

4과목 소방 및 전기설비

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

61 10대의 전동기에 모두 공급되는 전압과 동일한 전압을 인가하려면 어떻게 연결하면 되는가?

- ① 직렬결선
- ② 병렬결선
- ③ 직렬결선 2회로와 병렬결선 8회로
- ④ 직렬결선 2회로와 병렬결선 4회로

해설

[전압]

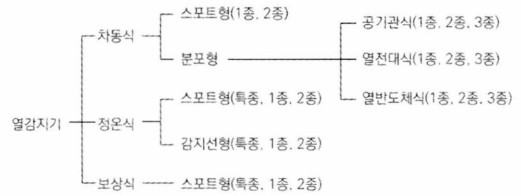
- 병렬연결 시 : 동일전압 다른 전류
 - 직렬연결 시 : 다른 전압 동일전류
- 건전지 연결과 같음

62 차동식 분포형 화재감지기에 속하지 않는 것은?

- ① 스폿식
- ② 공기관식
- ③ 열전대식
- ④ 열반도체식

해설

[열감지기]



- 차동식 스폿형 : 일국소의 열효과를 검출하여 감지부와 검출부가 통합되어 있는 구조
- 차동식 분포형 : 넓은 범위의 열효과를 검출

63 각종 광원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 형광램프는 점등장치를 필요로 한다.
- ② 저압나트륨램프는 인공광원 중에서 연색성이 가장 우수하다.
- ③ 고압수은램프는 광속이 큰 것과 수명이 긴 것이 특징이다.
- ④ 메탈הל라이드램프는 고압수은램프보다 효율과 연색성이 우수하다.

해설

[저압나트륨램프]

저압나트륨램프는 단일 파장(노란색)에 가까운 빛을 방출하기 때문에 연색성이 나쁨

64 전압과 전류의 위상차 θ 가 있는 경우, 교류전력 중 유효전력을 나타낸 것은?

- ① VI [W] ② VI [VA]
③ $VI\cos\theta$ [W] ④ $VI\sin\theta$ [VAR]

해설

[전력]

- 유효전력 단위 : [W]
- 무효전력 단위 : [VAR]
- 피상전력 단위 : [VA]

65 어떤 회로에서 유효전력 80 W, 무효전력 60 Var일 때 역률은?

- ① 70 % ② 80 %
③ 90 % ④ 100 %

해설

[역률]

$$\begin{aligned}\text{역률} &= \frac{\text{유효전력}}{\text{피상전력}} = \frac{\text{유효전력}}{\sqrt{\text{유효전력}^2 + \text{무효전력}^2}} \\ &= \frac{80}{\sqrt{80^2 + 60^2}} = 0.8\end{aligned}$$

66 어떤 저항에 100 V의 전압을 가했더니 10 A의 전류가 흘렀다. 이 저항에 95 V의 전압을 가했을 경우 흐르는 전류는?

- ① 5 A ② 9.5 A
③ 10.5 A ④ 15 A

해설

[전류]

- $V = IR$ 에서
 $R = V/I = 100/10 = 10 \Omega$
- $I = V/R = 95/10 = 9.5$

67 다음 중 일반적으로 시퀀스제어가 적용되는 것은?

- ① 정전압장치
② 자동평형기록계
③ 커피자동판매기
④ 레이더위치추적장치

해설

[시퀀스제어]

- 시퀀스제어는 정해진 순서대로 작동하는 커피자동판매기에 알맞다.
- 커피자동판매기 : 돈 투입 - 커피선택 - 추출 - 종료 등 정해진 순서대로 동작

68 다음은 교류의 표현에 관한 설명이다.

() 안에 알맞은 용어는?

전기에서는 서로 한 일이 비교될 수 있도록 교류의 크기를 나타낼 때에는 그 교류와 같은 일을 하는 직류의 크기로 대신 나타내며 그때 직류의 크기를 그 교류의 ()라고 한다.

- ① 실효치 ② 평균치
③ 비교치 ④ 균등치

해설

[교류]

- 평균치 : 한 주기 동안의 평균값
- 비교치 : 전기에서 잘 쓰이지 않음
- 균등치 : 전기에서 잘 쓰이지 않음

69 건축설비 자동제어 중 피드백제어방식을 제어동작에 의해 분류하였을 때 조절기가 연속동작을 하지 않는 것은?

- ① 비례동작 ② 적분동작
③ 미분동작 ④ 다위치동작

해설

[제어]

구분		내용
불연속 제어	ON - OFF 제어	단속적 제어동작
	샘플링 (Sampling)	전압, 전류, 위상을 제어
연속 제어	비례제어 (P제어)	잔류 편차(Off Set) 발생
	적분제어 (I제어)	• 잔류 편차(Off Set) 개선 • 시간지연(속응성) 발생
	미분제어 (D제어)	• 시간지연 개선, 잔류 편차(Off Set) 존재, 오차 방지 • 진동방지, 오버슈트가 커진다.
	비례적분 제어 (PI제어)	• 잔류 편차는 제거되지만 시간지연이 길다. • 간헐현상 존재, 지상보상 요소에 대응한다.

구분		내용
연속 제어	비례미분 제어 (PD제어)	• 시간지연(응답속응성)을 개선, 잔류 편차는 있다.
	비례미분 적분제어 (PID제어)	시간지연도 향상시키고 잔류 편차도 제거한 제어계로 가장 안정적인 제어계

70 영상변류기[ZCT]의 주된 사용목적은?

- ① 과전압 검출
② 과전류 검출
③ 지락전류 검출
④ 부하전류 검출

해설

[영상변류기]

두 개 이상의 전선에 변류기를 설치하여 정상적인 상태라면 교류로 상호 보완된 0상이 검출되나 한 선 중 지락이 발생되면 상이 달라 지락을 검지하게 되는 장치

71 역률이 나쁘다는 결점이 있으나 구조와 취급이 간단하여 건축설비에서 가장 널리 사용되고 있는 전동기는?

- ① 동기전동기 ② 분권전동기
③ 직권전동기 ④ 유도전동기

해설

[전동기]

- 구조가 간단하여 취급이 용이하나 기동전류가 커서 소손의 우려가 있음
- 동기전동기 : 대형설비에 역률 보상용으로 사용
 - 분권전동기 : DC전동기로 속도제어 용이
 - 직권전동기 : 기동토크가 크며 전차 등에 사용

72 농형 유도전동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 슬립링에서 불꽃이 나올 우려가 있다.
- ② VVVF방식으로 속도제어를 할 수 있다.
- ③ 권선형에 비해 구조가 간단하여 취급 방법이 용이하다.
- ④ 기동전류가 커서 전동기 권선을 과열시키거나 전원전압의 변동을 일으킬 수 있다.

해설

[농형 유도전동기]

슬립링에서 불꽃이 나올 우려가 있는 것은 권선형 유도전동기(농형 유도전동기는 회전자에 슬립링이 없음)

73 변압기에서 자기유도작용으로 발생한 자속을 이동시키는 통로의 역할을 하는 것은?

- ① 철심 ② 부싱
- ③ 1차 측 코일 ④ 2차 측 코일

해설

[변압기]

1차 측 코일의 전류가 유도로 자속이 되어 철심을 자로로 이동하여 2차 측 코일에서 코일 회전 정도에 따라 다시 전류로 변하는 과정에서 전압을 올리거나 내리는 역할을 하게 됨

74 금속관 배선공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 외부에 대한 고조파의 영향이 없다.
- ② 사용 목적에 따라 적합한 접지가 필요하다.
- ③ 외부적 응력에 대해 전선보호의 신뢰성이 높다.
- ④ 옥내의 습기가 많은 은폐장소에서는 사용이 불가능하다.

해설

[배선공사]

- 고조파에 의한 유도전류, 누설전류의 영향을 받을 수 있음
- 금속관은 부식의 우려가 있으므로 습기가 많은 장소에서는 사용이 불가능

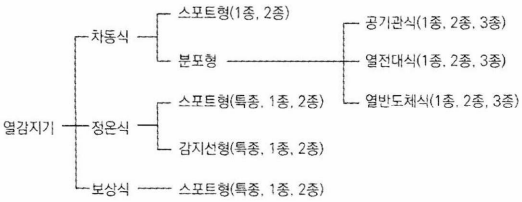
75 자동화재탐지설비의 감지기 중 열감지기에 속하지 않는 것은?

- ① 광전식 감지기
- ② 차동식 감지기
- ③ 정온식 감지기
- ④ 보상식 감지기

해설

[감지기]

광전식, 이온화식 감지기는 연기감지기



76 옥내소화전설비의 가압송수장치에 순환 배관을 설치하는 이유는?

- ① 배관 내 압력변동을 검지하기 위해
- ② 체절운전 시 수온의 상승을 방지하기 위해
- ③ 각 소화전에 균등한 수압이 부여되도록 하기 위해
- ④ 배관 내 압력손실에 따른 펌프의 빈번한 기동을 방지하기 위해

해설

[옥내소화전설비]

체절운전은 출구밸브를 모두 폐쇄하고 펌프를 가동하여 압력을 조정하는 운전으로 고압에 따른 수온상승이 따름. 최종적으로 펌프의 손상이나 배관 파열의 위험이 있으므로 이를 방지하기 위해 순환 배관을 설치하여 수온 상승을 억제함

77 전기력선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전기력선은 교차하지 않는다.
- ② 양전하에서 나와 음전하로 들어간다.
- ③ 전기력선의 방향은 등전위면과 일치한다.
- ④ 전기력선의 밀도는 그 점에서의 전기장의 세기이다.

해설

[전기력선]

- (1) 전기력선은 양전하의 표면에서 나와 음전하의 표면에서 끝난다.
- (2) 전하가 없는 곳에서는 전기력선의 발생소멸이 없고 연속적이다.
- (3) 임의의 점에서 전기력선의 접선방향은 그 점에서의 전계방향과 일치한다.
- (4) 전기력선은 그 자신만으로 폐곡선이 되지 않으며 서로 교차하지 않는다.
- (5) 전기력선은 도체의 표면(등전위면)에 수직으로 출입하며 도체 내부에는 전기력선이 없다.
- (6) 단위전하에서는 $\frac{1}{\epsilon_0}$ 개의 전기력선이 출입한다.
- (7) 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향한다.

78 200 V, 1 kW의 전열기를 100 V의 전압으로 사용할 때 소비되는 전력(W)은?

- ① 100 ② 200
- ③ 250 ④ 500

해설

[전력]

• $P = VI$ 이고 $V = IR$

• $P = \frac{V^2}{R}$

$R = \frac{40000}{1000} = 40$

$\therefore P_2 = \frac{V_2^2}{R} = \frac{10000}{40} = 250 \text{ W}$

79 사인파 교류의 싯값이 V , 최댓값이 V_m 일 때 평균값은?

① $\frac{V_m}{2\pi}$

② $\frac{2V_m}{\pi}$

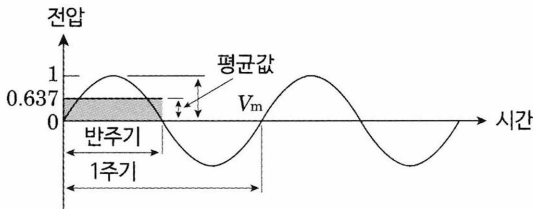
③ $\frac{\sqrt{2}V_m}{\pi}$

④ $\frac{V_m}{\pi}$

해설

[평균값]

교류의 1주기를 평균하면 0이므로 평균값은 반주기의 평균을 취함



$$V_a = V_{av} = \frac{2}{\pi} V_m = 0.637 V_m [\text{V}]$$

$$I_a = I_{av} = \frac{2}{\pi} I_m = 0.637 I_m [\text{A}]$$

V_{av} : 전압의 평균값 [V]

V_m : 전압의 최댓값 [V]

I_{av} : 전류의 평균값 [A]

I_m : 전류의 최댓값 [A]

80 조도계산방식 중 광원에서 나온 전광속이 작업면에서 비춰지는 비율(조명률)에 의해 평균조도를 구하는 것으로 실내전반 조명설계에 사용되는 것은?

① 광속법

② 광도법

③ 배광법

④ 축점법

해설

[조명설계]

광원에서 나온 전 광속이 작업면에서 비춰지는 비율(조명률)에 의해 평균조도를 구하는 것으로 조명기구의 배광, 방의 형상, 천정, 벽, 마루의 반사율, 조명기구 등을 고려하여 종합적 판단을 할 수 있는 방법으로 보편적으로 쓰임